小夏项目总架构

自有持续认知与交付语义，复用强模型、渠道、媒体与演唱能力。

v1.3 / 2026-11-04

目标逻辑架构

主决策与能力流　实时控制与状态调节　反馈学习与巩固　观察 / 结果快写

持续监听与话轮控制，并行于复杂推理

跨渠道事件接入

AstrBot：QQ / 微信接入
桌宠 / 实时媒体适配
人物、渠道、时间与来源
事件去重与修订关系

自主内容与目标

真实阅读与感知
兴趣、开放问题、目标进展
发现与评论分别保留
候选内容可等待或继续探索

运行与恢复底座

Python + SQLite 为起点
快照 / 备份 / 模型版本
作品任务与 GPU 资源预算
取消、重试、恢复与观测
按压力再引入编排框架

自有认知与交付内核

推荐职责划分，允许合并、替换

激活工作集

当前线索 + 真实时间 + 关联传播 + 目标与情境效用

强 LLM：理解与开放推理

形成观点、解释、回应和行动提案；可继续检索与产生新关联。
认知状态提供依据，措辞与思考路径保留自由。

持久认知网络

经历 / 概念 / 关系 / 目标
来源、有效时间与状态版本
自然遗忘、细节与概括

事件评价与当前状态

新信息修订事件解释
情绪、关注与未完成目标
调节注意、选择与表达

沟通与行动意图

想传达什么、准备做什么
关联对象、表达强度与任务上下文

表达与共同办事

文字 / 自然语音 / 桌宠表现
完整歌曲 / 戏曲 / 戏剧唱段
桌面操作 / 工具与文件任务

实时听说：监听、附和、接话、让话
按真实话轮取消、接续与重说

真实结果

实际交付与结果回执

已显示 / 已播放 / 已发送
实际执行结果与未完成部分
生成计划与真实交付分别记录

观察与结果直接入经历

更新效用与概括

反馈与巩固：快记录，慢学习

明确纠正 → 情境效用；新旧经历 + 反例 → 条件性概括。
保留学习版本和实际改进证据；学习状态可恢复，训练与巩固方法可选。

可替换语音原型

强推理 + 专业声音模型，或统一多模态基座；认知状态不依赖某个模型。
连续语音：LiveKit / Pipecat 候选。演唱：SVC / SVS / 整曲生成候选，详见第 2 页。

交付是不变量；论文和架构均可修订。图示是推荐逻辑组织，不固定算法、服务数量、模型、引擎或存储。

演唱、戏曲与模型基座

统一声音身份与作品状态；三类制作路径可替换，统一模型也参与竞争。

声音身份与参考资产

原四秒身份锚点 + 可扩展参考
按音域 / 说唱模式选参考
身份与表演风格分别管理

认知意图 → 可版本化作品与表演计划

作品与版本、歌词 / 读音、段落 / 时间线、旋律 / 节奏、剧种 / 行当、表演参考与局部修改意图。
LLM 负责理解与组织；成熟声音模型和工具负责可控渲染。字段与内部表示可随实验调整。

参考表演换声 · SVC

输入：完整源演唱 + 身份参考
候选：SoulX-SVC / Seed-VC
重点：行腔保留、原唱泄漏
适合忠实重演既定作品

按词谱新唱 · SVS

输入：歌词 + 旋律 / 时长
候选：SoulX / DiffSinger
编辑：OpenUtau 或适配界面
重点：字音、表达和局部返修

整曲创作与编配

输入：主题 / 结构 / 歌词
候选：ACE-Step 1.5 等
重点：曲式、分轨与作品编辑
探索线，不替代指定作品

统一声音实验

说话 / 哼唱 / 演唱共享底座
参考：UniVoice 等机制
比较：身份、质量、切换、成本
胜出时可替换左侧部分路径

戏曲贯穿条件：按实际剧种与角色验证

方言 / 字音、字头字腹字尾、一字多音、长腔 / 滑音 / 颤音、气口、板式与节奏伸缩、唱念切换。
声学上限轨与自主表演轨分测；剧种数据、适配器或独立后端均可，保留正确行腔而非一律量化修音。

作品生产、局部修订与实际交付

分离 / 对齐 → 分段渲染 → 混音 / 质检 → 完整成品。复用成熟 DSP 与编辑器。
保留作品版本、分轨、段落时间线和修改范围；消息渠道核发送，实时端核实际播放。
用户指定一句改腔时回到表演计划；反馈归到这次作品与表现，不直接重写日常人格。

任务与资源运行层

持久作业、阶段工件、取消与恢复
GPU 依赖隔离；只承诺实际支持的让出点
聊天 / 进度 / 取消独立于整曲长等待
Windows + 5070 Ti 16 GB 全链实测

理论参考：TCSinger / TechSinger / FT-GAN / DurIAN / YueOpera-Singer / GTSinger。原文、读取章节和实验见专项研究册。

工程架构与质量门

v1.3 / 2026-11-04

代码依赖、状态权威与交付证据各自有归属；逻辑职责可合并，验收要求保持。

源码依赖与装配

渠道与 UI

QQ / 微信 / 桌宠 / 实时媒体入口
解析输入、显示状态、接收真实回执

调用用例

应用用例与端口

组织认知、对话、作品、任务和交付
端口定义能力、失败、取消和版本

使用规则

领域规则与状态转换

人物 / 经历 / 目标 / 作品 / 有效版本
权威入口校验归属、并发与修订
不依赖渠道、模型 SDK 或数据库实现

组合入口与运行时路由

装配实现；按任务与能力选择
启动、健康检查与关闭

装配

实现端口

适配器与 worker

模型 / 媒体 / 存储 / 工具
实现端口，返回明确结果

依赖边界检查

层级、禁止导入、循环、公开接口
动态注册核对真实可达性
变化影响按业务职责追踪

三个状态边界

业务状态

经历、人物、作品与真实交付
来源 / 有效版本 / 可恢复记录
框架与模型可替换，业务语义保留

编排状态

任务阶段、认领、重试与取消
生成 / 落盘 / 发送分开确认
未知副作用进入待核对

媒体状态

话轮、播放代次与实际播放位置
迟到音频不能重新播放
停播放 / 取消制作 / 删作品分开

交付质量门

G1 变更门

格式 / lint / 类型 / 依赖边界
规模 / 资产 / 契约与相关反例
新增违规和存量基线分别报告

G2 集成与恢复门

真实存储 / worker / 渠道边界
重复 / 并发 / 取消 / 崩溃窗口
迁移和恢复保持有效事实

G3 发布与旅程门

Windows / GPU / 实际发行件
完整作品 / 持续相处 / 备份恢复
时延、资源、声音与交付证据

共同证据：源代码版本 + 依赖 / 模型 / 配置 / 数据 + 实际命令与原始结果 + 产物哈希

规模阈值触发检查；真实边界和结果决定质量。技术例外写清理由、范围与退出条件。